信号实验工坊

面向通信原理学习的交互实验与本地 AI 指导

采样课上，70 Hz 的原信号以 110 Hz 采样，频谱主峰却在 40 Hz。信号实验工坊面向学习信号与通信基础的大学生，通过可调参数和可追溯的实验记录，帮助学习者解释这个差异，再用新参数检验自己的判断。作品可用于课堂演示和课后练习。

• **自由实验**提供四组采样预设和一组低通预设，可调整参数、查看指标并导出计算数据。

• **引导学习**包含六组采样练习和一组滤波练习。原预测、实验和迁移题判分保存在同一会话，支持同一标签页刷新恢复和 JSON、CSV 导出。

• **本地 AI 指导**用于采样练习。模型选取本次运行的证据和对照参数，程序据实生成说明并验算建议。学习者可点击证据定位数值，确认后运行有效对照。

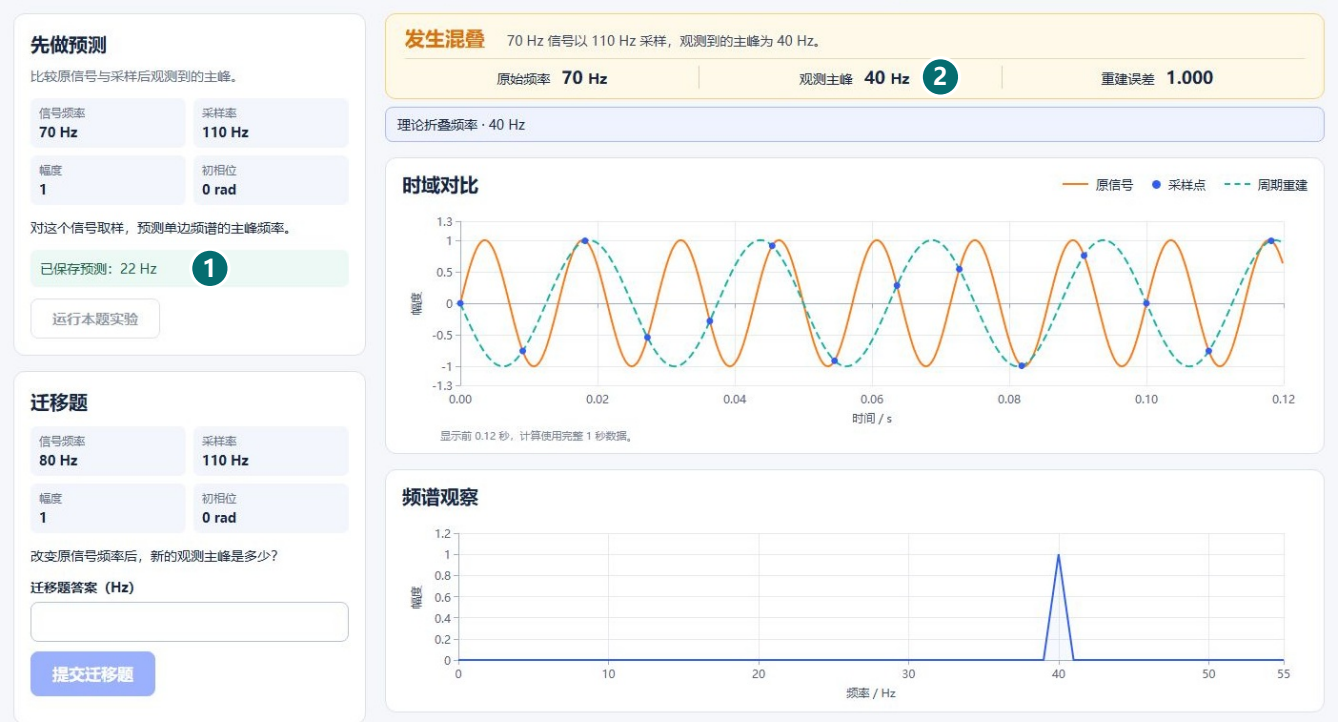


图 1 v1.2 自动化验收截图。① 保存的 22 Hz 演示预测。② 70 Hz 信号以 110 Hz 采样得到的 40 Hz 主峰。

启动与使用

在 Windows x64 上完整解压 v1.2 便携包，双击「开始演示.cmd」。看到 READY 后，浏览器打开实验页面。选「自由实验」调参，或进入「引导学习」体验第 2 页的案例。便携包已含 Python、依赖、前端、模型和推理程序。

核查入口 便携启动说明 · B 站演示 · GitHub 项目

从预测到迁移题

在「引导学习」中选择「观察到的频率来自哪里」。以下数据来自 v1.2 录制中的真实计算与模型调用，预测和作答由自动化演示填写。

操作	本次演示结果
保存预测，运行原题	填入 22 Hz 并保存。运行 70 Hz 信号、110 Hz 采样的实验，时域与频谱随本次运行更新，实测主峰为 40 Hz
获取指导，定位证据	点击「获取 AI 指导」，再点「观测主峰 40 Hz」，页面定位到本次运行摘要，可对照原预测
确认运行对照	本次模型建议把采样率提高到 141 Hz，原信号参数固定。程序验算通过后显示确认按钮。确认后实测主峰为 70 Hz，重建 RMSE 约 1.5×10^{-14}
回答迁移题，导出记录	信号改为 80 Hz，采样率仍为 110 Hz。提交 30 Hz 后服务端判对。刷新恢复原预测、对照和判分，可导出 JSON 或 CSV



图 2 v1.2 演示片段。③ 可定位的 40 Hz 证据。④ 程序验算后可确认的 141 Hz 对照建议。

关键技术 React/ECharts 绘图，FastAPI、NumPy/SciPy 和 SQLite 完成计算、判题和持久化。llama.cpp 在本机运行 Qwen3.5-4B Q4_K_M。后端校验模型引用是否来自当前运行、建议是否能达到教学目的。

AI 测试及实测 Codex 协助编写回归，复现了 70 Hz 信号在 140 Hz 采样时旧版误放行的边界建议。修复后程序能过滤该建议。后端 155 项、前端 16 项、Chrome 流程 9 条均通过。最终 ZIP 在 RTX 4060 Laptop 8 GB/Vulkan 同机独立复现，从校验与解压开始 134.403 秒完成功能验证，耗时不含下载。CPU 指导曾超时，异机运行及真人学习效果未测。

来源与发表情况 从本项目初版设计迭代，使用上述开源组件及模型。源码和演示视频已公开，现有材料暂无论文发表或获奖记录。

核查入口 v1.2 演示实录 · AI 开发证据 · 最终 ZIP 复现记录